МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з курсу

«**ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**»

Укладач
д.т.н., професор
Голуб С.В.

Черкаси – 2025

Зміст

ВСТУП 4

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 4

Методичні вказівки до виконання робіт.....4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.....5

1.1 Теоретичні відомості 5

1.2 Завдання на лабораторну роботу.....6

1.3 Методика виконання 6

1.3.1 Бізнес-логіка 6

1.3.2 Алгоритми програмування 7

1.4 Зміст звіту 8

1.5 Контрольні питання.....8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. ВИБІР РІШЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКУ 8

2.1 Теоретичні відомості 8

2.2 Завдання на лабораторну роботу.....10

2.3 Методика виконання 11

2.4.1 Бізнес-логіка 11

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ.....16

Теоретичні відомості 16

Хід роботи.....17

Завдання для самостійного виконання 17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 17

Визначення вагових коефіцієнтів 20

Хід роботи.....21

Завдання для самостійного виконання 21

Контрольні питання.....21

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР ПРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ГРУП КОНФЛІКТНИХ КРИТЕРІЇВ.....21

Теоретична частина 22
Приклад.....24
Завдання до лабораторної роботи 28
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. МЕТОД РОЗСТАНОВКИ ПРІОРИТЕТІВ.....30
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.....30
Завдання до лабораторної роботи 34
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ 35
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.....35
ПРИКЛАД.....37
Завдання до лабораторної роботи 39

Вступ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Представлені в методичних вказівках практичні та лабораторні роботи складаються з розділів: теоретичні відомості, приклад, опис ходу роботи, завдання для самостійного виконання.

При виконанні кожної роботи магістрант опрацьовує розділ теоретичні відомості, знайомиться з практичним застосуванням представленого матеріалу, розглядаючи практичний приклад.

Після виконання кожної роботи магістрант оформлює звіт на аркушах формату А4 у встановленій формі й захищає роботу.

По закінченні курсу робіт магістрант представляє звіти по кожній з них, зібравши їх у журнал з титульним аркушем.

Методичні вказівки до виконання робіт

Роботи повинні мати обкладинку зі щільного паперу з титульним аркушем встановленої форми. Зразок оформлення титульного листа поданий у додатку.

Зміст звіту по роботі

1. Тема.
2. Мета.
3. Короткі теоретичні відомості.
4. Хід виконання лабораторної роботи.
5. Висновки.
6. Лістинг програми.

Кожна робота повинна мати порядковий номер, тему, мету, та короткі теоретичні відомості, що вміщують основну інформацію, яку магістрант використовував при виконанні роботи. У розділі “Хід виконання роботи” магістрант коротко описує етапи виконання завдання та наводить необхідні таблиці чи малюнки для ілюстрування результатів, що отримувалися на кожному етапі роботи. У висновках необхідно зробити аналіз отриманих результатів та навести можливості застосування даного методу для вирішення інших задач.

Лабораторна робота №1
Аналіз альтернатив в умовах невизначеності

Мета: засвоєння навичок оптимізації рішень в умовах невизначеності

1.1 Теоретичні відомості

Більшість реальних задач прийняття рішень (ЗПР) містить в тому або іншому вигляді невизначеність. При використовуванні методів формалізації постановки і ухвалення рішень з урахуванням невизначеностей слід мати на увазі, що всі вони носять рекомендаційний характер і вибір остаточного рішення завжди залишається за особою, що приймає рішення (ОПР).

Коли немає інформації про ймовірності станів середовища (природи) для визначення найкращих рішень використовуються критерії максимаксу, Вальда, Лапласа та Гурвиця.

Критерій максимаксу

$$M = \max_{\substack{1\le i\le m \\ 1\le j\le n}} a_{ij} \qquad (1.1)$$

,

де a_{ij} – елемент матриці A, значення виграшу або програшу.

З його допомогою визначається стратегія, що максимізує виграші для кожного стану природи.

Максимінний критерій Вальда. Вибирається рішення

$$W = \max_{1\le i\le m} \min_{1\le j\le n} a_{ij} \qquad (1.2)$$

.

Критерій песимізму-оптимізму Гурвиця. Відповідно до цього критерію альтернатива в матриці A вибирається згідно зі значенням

$$H_A = \max_{1\le i\le m} \left\{ q \min_{1\le j\le n} a_{ij} + (1-q) \max_{1\le j\le n} a_{ij} \right\}, \qquad (1.3)$$

де q – коефіцієнт песимізму $(0 \le q \le 1)$.

При q=0 критерій Гурвіца збігається з максимаксним критерієм, а при q=1 – із критерієм Ваальда.

Коли відомі ймовірності станів природи, для визначення альтернативи може бути використаним критерій Байєса-Лапласа:

$$Z_{BL} = \max_i \sum_{j=1}^{n} a_{ij} p_j \tag{1.4}$$

Позначимо p_j – ймовірность наявності станів природи F_j.

1.2 Завдання на лабораторну роботу

1. Отримати допуск до роботи. Отримати індивідуальне завдання.
2. Ознайомитись з призначенням критеріїв, вільно володіти елементами природи та відношеннями між ними. Під час підготовки до лабораторної роботи ознайомитись з теоретичними відомостями, що викладені в конспекті лекцій, розділі 1.2 цих вказівок та в [1–4].
3. Отримати допуск до роботи. Погодити індивідуальне завдання з теми випускної роботи.
4. Побудувати програмний засіб (ПЗ) згідно варіанту (темі випускної роботи). Необхідно забезпечити введення елементів матриці; вибір одного з критеріїв, за яким знаходиться і оцінюється краща альтернатива; виведення значень критеріїв і відповідних їм альтернатив окремо; виведення кращих альтернатив за всіма критеріями відразу. Студенти з парними номерами у списку групи шукають «гіршу» альтернативу.
5. Надати текстовий опис природи і її станів, а також системи, що проектується.

1.3 Методика виконання

1.3.1 Бізнес-логіка

Попередження. Всі міркування розповсюджуються на пошук виграшів або максимальних значень. Якщо потрібно знайти мінімальні значення (наприклад, кількість багів, інтенсивність відмов, програш), формули і частка операцій повинні мати протилежний зміст.

Для пошуку альтернативи за критерієм максимаксу потрібно відшукати найбільший елемент матриці (*M*). Номер рядка з цим елементом є номером альтернативи.

Для визначення, чому дорівнює критерій Вальда (1.2), потрібно спочатку знайти найгірші значення у кожному рядку матриці показників (тобто найменші), зберегти їх з номерами рядка (і альтернативи), а потім з отриманих результатів обрати найбільше значення (*W*). Номер рядка з цим елементом є номером альтернативи.

Вираз для критерія Гурвіца вказує, що спочатку потрібно знайти найгірші значення у кожному рядку матриці показників (тобто найменші), зберегти їх з номерами рядка (і альтернативи), а потім – знайти найліпші значення у кожному рядку (тобто найбільші), зберегти їх з номерами рядка (і альтернативи). Отримаємо два стовпця. Далі у кожному рядку виконати множення найменшого *a* на *q* та найбільшого *a* на 1-*q* та сумування – результат зберегти з номером рядка. Отримаємо стовпець, операція *max* по якому дає найбільше значення (H_A), номер якого відповідає кращій альтернативі.

Для знаходження кращої альтернативи за критерієм Байєса-Лапласа *матриця доповнюється ще одним рядком – рядком значень ймовірностей стану природи. Знаходиться нова матриця, для цього всі значення* a_{ij} *потрібно помножити на* p_j. *Значення кожного рядка підсумовуються. До сум застосовується max і номер того рядка, в якому є найбільша сума (*Z_{BL}*), дає кращу альтернативу.*

Наведемо результати застосування розглянутих вище критеріїв на прикладі наступної матриці показників *a*:

$$A' = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} F_1 & F_2 & F_3 & F_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 20 & 30 & 15 & 15 \\ 75 & 20 & 35 & 20 \\ 25 & 80 & 25 & 25 \\ 85 & 5 & 45 & 5 \end{pmatrix} \end{array}.$$

Кращими є альтернативи:

за критерієм максимаксу – A_4;

за критерієм Вальда – A_3;

за критерієм Гурвиця (при q = 0,6) – A_3;

за критерієм Байєса-Лапласа (при p=0,2 для F_1, p=0,3 для F_2, p=0,4 для F_3, p=0,1 для F_4) – A_3.

Оскільки альтернатива A_3 фігурує як оптимальна за трьома критеріями вибору з чотирьох, ступінь її надійності можна визнати досить високим, для того щоб рекомендувати цю альтернативу ОПР до практичного застосування.

1.3.2 Алгоритми програмування

У програмі потрібно реалізувати пошук елемента в масиві, знаходити максимальний (мінімальний) елемент масиву, знаходити k-тий за величиною

елемент масиву, шукати індекс елемента, що вказує місце (номер) елемента в масиві.

1.4 Зміст звіту

1. Розділ “Результати роботи” повинен містити текстовий опис задачі, текст програми, вихідні дані та результати роботи програми.

1.5 Контрольні питання

1 Назвіть критерії пошуку рішень в умовах невизначеності.
2 Наведіть сутність критеріїв пошуку рішень в умовах невизначеності.
3 За якими формулами обчислюються критерії пошуку рішень в умовах невизначеності?
4 Чим відрізняється ситуація невизначеності?
5 У яких випадках доцільно використовувати ті або інші критерії пошуку рішень в умовах невизначеності?
6 Що таке масиви, як з ними працюють?
7 Як описати масив?
8 Як виконується операція пошуку елемента в масиві?
9 Як ви розумієте задачу сортування масивів?
10 Умови використання критерію Байєса-Лапласа.

Лабораторна робота №2
Вибір рішення в умовах ризику

Мета: засвоєння навичок аналізу альтернатив в умовах ризику

2.1 Теоретичні відомості

Ухвалення рішень в умовах ризику може бути засноване на одному з наступних критеріїв:

– критерій Севіджа
– критерій очікуваного значення;
– комбінації очікуваного значення і дисперсії;
– відомого граничного рівня;
– найвірогіднішої події в майбутньому.

Розглянемо детальніше застосування цих критеріїв.

Критерій мінімаксного ризику Севіджа. При виборі стратегії ОПР керується не матрицею виграшів *A*, а матрицею ризиків *R*:

$$S = \min_{1\le i\le m} \max_{1\le j\le n} r_{ij} \quad (2.1)$$

.

Критерій очікуваного значення (КОЗ). Використання очікуваних величин потребує багаторазового вирішення однієї задачі, поки не будуть отримані досить точні розрахункові формули. *Середнє очікуване значення* є середньозваженим для всіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення. У загальному випадку задача ухвалення рішень може включати *n* станів природи і *m* альтернатив. Якщо p_j – вірогідність *j*-го стану природи, а a_{ij} – платіж, пов'язаний з ухваленням рішення *i* при стані природи *j* (*i* = 1, 2, ..., *m*; *j* = 1, 2, ..., *n*), тоді очікуваний платіж для вирішення *i* обчислюється у вигляді

$$MV_i = a_{i1}p_1 + a_{i2}p_2 + \ldots + a_{in}p_n, i = 1,2,\ldots,n,$$

де за визначенням $p_1+p_2+\ldots+p_n=1$.

Кращою альтернативою буде та, яка відповідає $MV_i^* = \max_i\{MV_i\}$, або $MV_i^* = \min_i\{MV_i\}$

Комбінація *очікуваного значення і дисперсії* враховує коливання (мінливість) можливого результату для рідко повторюваних ситуацій. Дисперсія – це середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних http://univer-nn.ru/statistika/dispersiya/ дисперсія відображає міру розкиду даних навколо середньої величини.

Якщо *x* випадкова величина з дисперсією *D*, то середнє арифметичне $\overline{x}$ має дисперсію *D*/*n*, де *n* – кількість складових в $\overline{x}$. Отже, якщо *D* зменшується ймовірність того, що $\overline{x}$ близько до математичного очікування, збільшується.

Формула для розрахунку *D* (або σ^2):

$$D = \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n},$$

де x_i – *i*-е значення показника, що аналізується; *n* – кількість значень в сукупності даних, що аналізується.

https://statanaliz.info/statistica/opisanie-dannyx/dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii/

Середнє квадратичне відхилення (стандартне відхилення) також характеризує міру розсіювання значень, але на відміну від дисперсії його можна порівняти з вихідними даними, тому що має ті ж одиниці виміру. Стандартне відхилення розраховується так:

$$\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}.$$

Щоб зрозуміти, наскільки великий розкид щодо самих значень, потрібен відносний показник. Такий показник *V* називається коефіцієнт варіації:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}}.$$

Як видно, це відношення стандартного відхилення до середньої величини. Даний показник вимірюється у відсотках (якщо помножити на 100%). У статистиці прийнято, що, якщо значення коефіцієнта варіації менше 33%, то сукупність вважається однорідною, якщо більше 33%, то – неоднорідною. Це вважається аксіомою.

Чим більше коефіцієнт, тим сильніше коливання. Установлено наступну *якісну оцінку різних значень коефіцієнтів варіації:*

– до 10% - слабке коливання;
– 10-25% - помірне коливання;
– понад 25% - високе коливання.

Критерій граничного рівня не дає оптимального рішення, що максимізує, наприклад, прибуток або мінімізує витрати. Цей критерій не має чітко вираженого математичного формулювання і оснований в значній мірі на інтуїції і досвіді ОПР. При цьому ОПР на підставі суб'єктивних міркувань визначає найприйнятніший спосіб дій. Критерій граничного рівня звичайно не використовується, коли немає повного уявлення про безліч можливих альтернатив. Врахування ситуації ризику при цьому може вироблятися за рахунок введення законів розподілів випадкових чинників для відомих альтернатив.

Не дивлячись на відсутність формалізації критеріями граничного рівня користуються досить часто, задаючись їх значеннями на підставі експертних або дослідних даних.

2.2 Завдання на лабораторну роботу

1. Отримати допуск до роботи. Отримати індивідуальне завдання.
2. Ознайомитись з призначенням критеріїв, вільно володіти елементами природи та відношеннями між ними. Під час підготовки до лабораторної роботи ознайомитись з теоретичними відомостями, що викладені в конспекті лекцій, розділі 2.2 цих вказівок та в [1–4].
3. Отримати допуск до роботи. Погодити індивідуальне завдання з темою випускної роботи.
4. Побудувати ПЗ згідно варіанту (темі випускної роботи). Необхідно забезпечити введення елементів матриці; вибір одного з критеріїв, за яким знаходиться і оцінюється краща альтернатива; виведення значень критеріїв і відповідних їм альтернатив окремо; виведення кращих альтернатив за всіма критеріями відразу. Студенти з парними номерами у списку групи шукають «гіршу» альтернативу.
5. Надати текстовий опис природи і її станів, а також системи, що проектується.

2.3 Методика виконання

2.4.1 Бізнес-логіка

Приклад для критерія Севіджа. При роботі комп’ютерів необхідно періодично припиняти обробку інформації і перевіряти на наявність вірусів. Зупинення призводить до певних економічних витрат. У разі ж якщо вірус вчасно виявлений не буде, можлива втрата деякої частини інформації, що призведе до ще більших збитків.

Альтернативи такі: *A1*– повна перевірка; *A2* – мінімальна перевірка; *A3* – відмова від перевірки. комп’ютерів може знаходитися в таких станах: *F1* – вірус відсутній; *F2* – вірус є, але він не встиг пошкодити інформацію; *F3* – є файли, які потребують відновлення.

Результати, що включають витрати (в тисячах) на пошук вірусу і його ліквідацію, а також витрати, пов'язані з відновленням інформації мають вигляд:

Рішення	Стани		
	F1	F2	F3
A1	-20.0	-22.0	-25.0
A2	-14.0	-23.0	-31.0
A3	0	-24.0	-40.0

Матриця залишків для цього прикладу і їх оцінка згідно з критерієм Севіджа має вигляд:

Рішення	Стани			Критерій Севіджа	
	F1	F2	F3	$\max_i r_{ij}$	$\min_j r_j$

A1	+20.0	0	0	+20.0	
A2	+14.0	+1.0	+6.0	+14.0	+14.0
A3	0	+2.0	+15.0	+15.0	

Застосуємо **критерій очікуваного значення** у разі необхідності прийняти рішення про те, коли необхідно проводити профілактичний ремонт комп'ютерів, щоб мінімізувати втрати через несправність. У разі якщо ремонт проводитиметься занадто часто, витрати на обслуговування будуть великими при малих втратах через випадкову поломку.
Так як неможливо передбачити заздалегідь, коли виникне несправність, необхідно знайти ймовірність того, що комп'ютерів вийде з ладу в період часу *t*. У цьому і полягає елемент "ризику".

Математично це виглядає так: комп'ютерів ремонтується індивідуально, якщо вона зупинилася через поломку. Через *T* інтервалів часу виконується профілактичний ремонт всіх *n* комп'ютерів. Необхідно визначити оптимальне значення *T*, при якому мінімізуються загальні витрати на ремонт несправних комп'ютерів і проведення профілактичного ремонту в розрахунку на один інтервал часу.
Нехай p_t – ймовірність виходу з ладу однієї комп'ютерів в момент *t*, а n_t – випадкове значення кількості всіх комп'ютерів, що вийшли з ладу в той же момент. Нехай далі C_1 – витрати на ремонт несправної комп'ютерів і C_2 – витрати на профілактичний ремонт однієї машини.

Застосування критерію очікуваного значення в даному випадку виправдано, якщо комп'ютери працюють впродовж тривалого проміжку часу. При цьому очікувані витрати на один інтервал складуть

$$\text{ОВ} = \frac{\text{C}_1 \sum_{t=1}^{T-1} M(n_t) + C_2 n}{T},$$

де $M(n_t)$ – математичне сподівання кількості комп'ютерів, що вийшли з ладу в момент *t*. Комп'ютерів. Так як n_t має біноміальний розподіл з параметрами (n, p_t), то $M(n_t) = np_t$. Тому очікувані витрати *ОВ*

$$\text{ОВ} = \frac{n\left(C_1 \sum_{t=1}^{T-1} p_t + C_2\right)}{T}.$$

Необхідні умови оптимальності *T** мають вигляд:

ОВ (T*-1)>= ОВ (T*),

ОВ (T*+1) >=ОВ (T*).

Отже, починаючи з малого значення *T*, обчислюють *ОВ (T)*, поки не будуть задоволені необхідні умови оптимальності.

Нехай $C_1 = 100$; $C_2 = 10$; $n = 50$. Значення p_t мають вигляд:

T	p_t	$\sum_{t=1}^{T-1} p_t$	OB(T)
1	0.05	0	$\frac{50\,(100\cdot 0+10)}{1}=500$
2	0.07	0.05	375
3	0.10	0.12	366.7
4	0.13	0.22	400
5	0.18	0.35	450

$T^* \rightarrow 3$, $OB(T^*) \rightarrow 366.7$

Тобто, профілактику необхідно робити через інтервал часу $T^* = 3$.

Застосуємо критерій "**очікуване значення** - дисперсія" для попереднього прикладу. Дисперсія - це середній квадрат відхилень. Тобто спочатку розраховується середнє значення, потім береться різниця між кожним вихідним і середнім значенням, зводиться в квадрат, складається і потім ділиться на кількість значень в даній сукупності. Різниця між окремим значенням і середнім значенням відображає міру відхилення. У квадрат зводиться для того, щоб всі відхилення стали виключно позитивними числами і щоб уникнути взаємознищення позитивних і негативних відхилень при їх підсумовуванні. Потім, маючи квадрати відхилень, розраховуємо середню арифметичну.

Для цього необхідно знайти дисперсію витрат за один інтервал часу, тобто дисперсію

$$\text{OB} = \frac{C_1 \sum_{t=1}^{T-1} n_t + C_2 n}{T}.$$

Оскільки n_t, $t = \overline{1, T-1}$ – випадкова величина, то BT також випадкова величина. Величина n_t має біноміальний розподіл з $M(n_t) = np_t$ та $D(n_t) = np_t(1-p_t)$. Отже,

$$\text{D(BT)} = \text{D}\left(\frac{C_1 \sum_{t=1}^{T-1} n_t + C_2 n}{T}\right) = \left(\frac{C_1}{T}\right)^2 \text{D}\left(\sum_{t=1}^{T-1} n_t\right) =$$

$$= \left(\frac{C_1}{T}\right)^2 \sum_{t=1}^{T-1} Dn_t = \left(\frac{C_1}{T}\right)^2 \sum_{t=1}^{T-1} np_t(1-p_t) = \text{n}\left(\frac{C_1}{T}\right)^2 \left\{ \sum_{t=1}^{T-1} p_t - \sum_{t=1}^{T-1} p_t^2 \right\},$$

де C_2n = const.

З попереднього прикладу маємо $M(BT) = M(B(T))$.

Отже шуканим критерієм буде мінімум виразу $M(B(T)) + к\, D(BT)$.

Константу "$к$" можна розглядати як рівень не схильності до ризику, тому "$к$" визначає "ступінь можливості" дисперсії $D(BT)$ по відношенню до математичного сподівання. Наприклад, якщо підприємець, особливо гостро реагує на великі негативні відхилення прибутку вниз від $M(B(T))$, то він може вибрати "$к$" багато більше 1. Це надає більшої ваги дисперсії і призводить до

рішення, що зменшує ймовірність великих втрат прибутку. При *к* = 1 отримуємо задачу

$$M(З(T))+D(З(T))=n\left\{\left(\frac{C_1}{T}+\frac{C_1^2}{T^2}\right)\sum_{i=1}^{T-1}p_i-\left(\frac{C_1}{T}\right)^2\sum_{i=1}^{T-1}p_i^2+\frac{C^2}{T}\right\}.$$

За даними з попереднього прикладу можна скласти таку таблицю

T	p_t	p_t^2	$\sum_{i=1}^{T-1}p_i$	$\sum_{i=1}^{T-1}p_i^2$	M(B(T))+D(B(T))
1	0.05	0.0025	0	0	500.00
2	0.07	0.0049	0.05	0.0025	6312.50
3	0.10	0.0100	0.12	0.0074	6622.22
4	0.13	0.0169	0.22	0.0174	6731.25
5	0.18	0.0324	0.35	0.0343	6764.00

З таблиці видно, що профілактичний ремонт необхідно робити протягом кожного інтервалу $T^*=1$.

Середнє очікуване значення – це значення величини події, що пов'язано з невизначеністю ситуації. Є середньозваженим для всіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення.

*Приклад***.** При вкладенні капіталу в два заходи:

захід № 1 – із 120 випадків прибуток 25000 грн. отримано у 48 випадках (ймовірність 0,4); прибуток 20000 грн. отримано у 36 випадках (ймовірність 0,3); прибуток 30000 грн. отримано у 36 випадках (ймовірність 0,3).

Середнє очікуване значення: 25 х 0,4 +20 х 0,3 + 30 х 0,3 = 25000 грн.

захід № 2 – аналогічно було знайдено, що при вкладенні капіталу в захід № 2

середній прибуток склав: 40 х 0,3 + 30 х 0,5 + 15 х 0,2 = 30000 грн.

Висновки. При вкладенні в захід № 1 величина одержуваного прибутку коливається від 20 до 30 тис. грн; при вкладенні в захід № 2 величина одержуваного прибутку коливається від 15 до 40 тис. грн. і середня величина складає 30 тис. грн.

Середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу. Для остаточного ухвалення рішення необхідно визначити міру коливання можливого результату — ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Критерій граничного рівня. Припустимо, що величина попиту *х* в одиницю часу (інтенсивність попиту) на деякий товар задається безперервною

функцією розподілу *f(x)*. Якщо запаси в початковий момент невеликі, надалі можливий дефіцит товару. В іншому випадку до кінця розглянутого періоду запаси нереалізованого товару можуть виявитися дуже великими. В обох випадках можливі втрати.

Визначити втрати від дефіциту дуже важко і ОПР може встановити необхідний рівень запасів таким чином, щоб величина очікуваного дефіциту не перевищувала A_1 одиниць, а величина очікуваних надлишків не перевищувала A_2 одиниць. Іншими словами, нехай I - шуканий рівень запасів. Тоді

очікуваний дефіцит = $\int_{I}^{\infty}(x-I)f(x)dx \le A_1$,

очікувані надлишки = $\int_{0}^{I}(I-x)f(x)dx \le A_2$.

При довільному виборі A_1 і A_2 зазначені умови можуть виявитися суперечливими. У цьому випадку необхідно послабити одне з обмежень, щоб забезпечити допустимість.

Нехай, наприклад,

$$f(x)=\begin{cases}\frac{20}{x^2}, 10 \le x \le 20\\ 0, \ 10 \ge x \ge 20\end{cases}$$

Тоді

$$\int_{I}^{20}(x-I)f(x)dx = \int_{I}^{20}(x-I)\frac{20}{x^2}dx = 20(\ln\frac{20}{I}+\frac{I}{20}-1),$$

$$\int_{10}^{I}(I-x)f(x)dx = \int_{10}^{I}(I-x)\frac{20}{x^2}dx = 20(\ln\frac{10}{I}+\frac{I}{10}-1).$$

Застосування критерію граничного рівня призводить до нерівностей

$\ln I - \frac{I}{20} >= \ln 20 - \frac{A_1}{20} - 1 = 1.996 - \frac{A_1}{20}$,

$\ln I - \frac{I}{10} >= \ln 10 - \frac{A_2}{20} - 1 = 1.302 - \frac{A_2}{20}$.

Граничні значення A_1 і A_2 повинні бути вибрані так, що б обидві нерівності виконувалися хоча б для одного значення I.

Наприклад, якщо $A_1 = 2$ і $A_2 = 4$, нерівності приймають вид

$\ln I - \frac{I}{20} >= 1.896$,

$\ln I - \frac{I}{10} >= 1.102$.

Значення *I* повинно знаходитися між 10 і 20, тому що саме в цих межах змінюється попит. З таблиці видно, що обидві умови виконуються для *I*, з інтервалу (13,17)

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$n\frac{I}{20}$	1.8	1.84	1.88	1.91	1.94	1.96	1.97	1.98	1.99	1.99	1.99
$n\frac{I}{10}$	1.3	1.29	1.28	1.26	1.24	1.21	1.17	1.13	1.09	1.04	0.99

Будь-яке з цих значень задовольняє умовам завдання.

2.3 ЗМІСТ ЗВІТУ

Розділ “Результати роботи” повинен містити текстовий опис задачі, текст програми, вихідні дані та результати роботи програми.

2.4 Контрольні питання

1 Назвіть критерії пошуку рішень в умовах ризику.

2 Наведіть сутність критеріїв пошуку рішень в умовах ризику.

3 За якими формулами обчислюються критерії пошуку рішень в умовах ризику

4 Чим відрізняється ситуація ризику?

5 У яких випадках доцільно використовувати ті або інші критерії пошуку рішень в умовах ризику?

6 Умови використання критерію Севіджа.

Лабораторна робота № 3
Застосування методу аналізу при прийнятті групових рішень

Мета: Закріпити навички використання методу аналізу при прийнятті групових рішень

Теоретичні відомості

Прийняття рішень ґрунтується на порівнянні кількох можливих альтернативних рішень та виборі одного рішення, яке найбільш відповідає висунутим критеріям.

Дана робота дозволяє закріпити навички використання системного підходу при організації роботи групи експертів з пошуку можливих варіантів рішень.

Алгоритм пошуку:

1. Формулювання проблеми. Визначення змісту проблеми.
2. Визначення причин, які призводять до виникнення даної проблеми (10-12 пунктів).
3. Визначення всіх можливих шляхів усунення кожної із причин сформульованої проблеми (10-12 пунктів на кожну причину).
4. Визначення прийнятних шляхів усунення кожної причини.
5. Складання мережевого графіку виконання робіт із усунення даної проблеми.

Хід роботи

За вибором аудиторії визначається проблемна ситуація. За методикою максимального використання інтелекту групи та алгоритму системного аналізу складається мережений графік робіт по вирішенню даної проблеми. Робота будується за принципами поєднання мозкового штурму та синектики. Відпрацьовуються навички групової генерації альтернатив, їх відбору за моделлю надання переваг. За прикладом викладача кожен із студентів приймає участь в дослідженні проблеми в ролі лідера.

Завдання для самостійного виконання

Визначити ситуацію, яка сприймається як проблема, індивідуально. За методикою, запропонованою на практичному занятті, виконати індивідуальний аналіз проблемної ситуації та скласти мережевий графік робіт по її розв’язанню. Результати подати у вигляді письмового звіту.

Лабораторна робота № 4
Використання методу аналізу ієрархій для вирішення задач системного аналізу

Мета: Сформувати навички розпізнавання типів задач системного аналізу, які можуть бути вирішені з використанням

методу аналізу ієрархій, які мають один або кілька критеріальних рівні.

Теоретичні відомості

Мартін Ганс — випускник-відмінник середньої школи, що одержав повну стипендію від трьох університетів: A, B и C. З метою вибору університету Мартін сформулював два основних критерії: місцезнаходження університету і його академічна репутація. Будучи відмінним учнем, він оцінює академічну репутацію університету в п'ять разів вище, ніж його місцезнаходження. Це приводить до того, що репутації університету приписується вага приблизно 83%, а його місцезнаходженню — 17%. Далі Мартін використовує системний аналіз (сутність його викладається нижче) для оцінки трьох університетів з погляду їхній місцезнаходження і репутації. Проведень аналіз дає наступні оцінки.

Критерії	Стратегії		
	A	B	C
Місце	12.9%	27.7%	59.4%
Репутація	54.5%	27.3%	18.2%

Структура задачі прийняття рішень приведена на рис. 4.1. Задача має єдиний ієрархічний рівень із двома критеріями (місцезнаходження і репутація) і три альтернативних рішення (університети A, B и C).

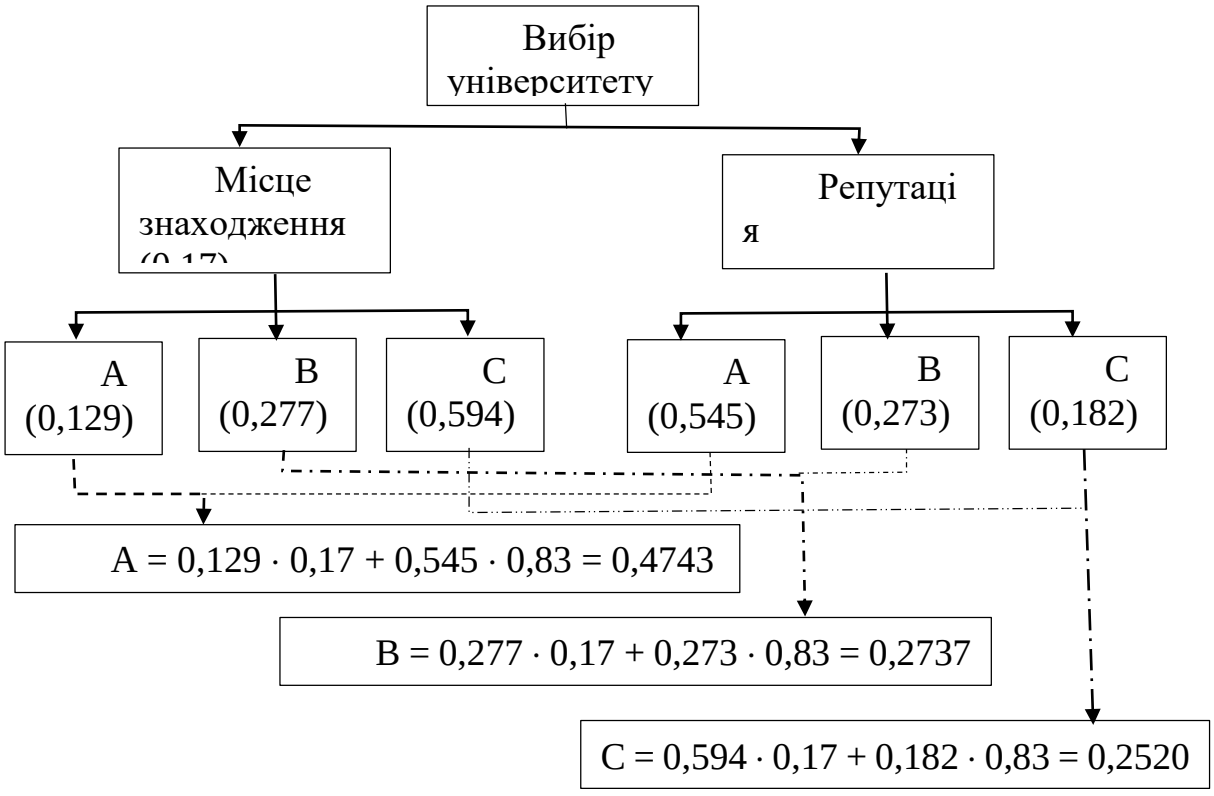


Рисунок 4.1. Структура задачі з одним критеріальним рівнем

Оцінка трьох університетів заснована на обчисленні *комбінованого* вагового коефіцієнта для кожного з них.

Університет А: 0,17·0,129+0,83·0,545=0,4743
Університет У: 0,17·0,277+0,83·0,273=0,2737
Університет З: 0,17·0,594+0,83·0,182=0,2520

На основі цих обчислень університет А одержує найвищу комбіновану вагу і, отже, є найбільш оптимальним вибором Мартіна.

Загальна *структура* методу аналізу ієрархій може включати кілька ієрархічних рівнів із своїми критеріями. Припустимо, що в для умов попереднього прикладу, сестра-близнюк Мартіна Джейн також одержала повну стипендію від трьох університетів. Однак і батьки ставлять умову, що діти повинні учитися в одному університеті, тоді вони зможуть користатися одним автомобілем. На рис. 4.2 приведена структура задачі вибору рішення, що тепер включає два ієрархічних рівні зі своїми критеріями. Величини p і q (приблизно рівні) на першому ієрархічному рівні представляють собою вагові коефіцієнти, що приписуються точці зору Мартіна і Джейн щодо процесу вибору, відповідно. Другий ієрархічний рівень використовує ваги (p_1,p_2) і (q_1,q_2) для відображення індивідуальних точок зору Мартіна і Джейн щодо критеріїв місцезнаходження й академічної репутації кожного університету. Інша частина структури ухвалення рішення може бути інтерпретована аналогічно попередньому прикладу.

Помітимо, что $p+q=1$, $p_1+p_2 = 1$, $q_1+q_2=1$, $p_{11}+p_{12}+p_{13}=1$, $p_{21}+p_{22}+p_{23}=1$, $q_{11}+q_{12}+q_{13}=1$, $q_{21}+q_{22}+q_{23}=1$.

Визначення комбінованої ваги для університету А, представлене на рис. 4.2, демонструє, яким чином обчислюються ці показники.

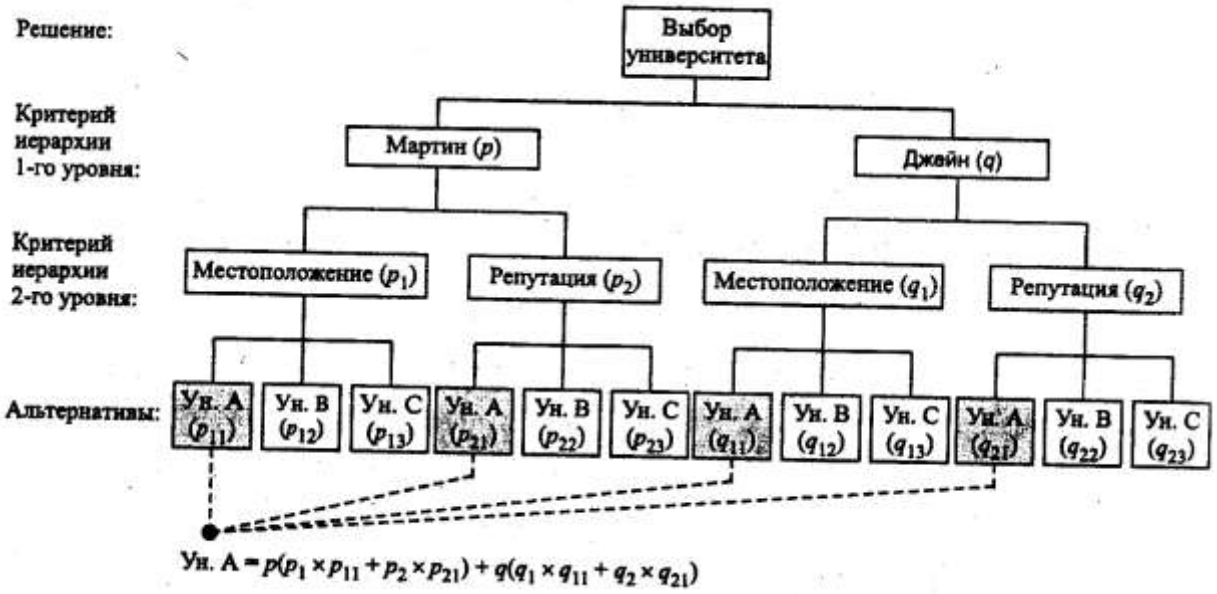


Рисунок 4.2. Структура задачі із двома критеріальними рівнями

1. Нехай для задачі вибору університету *Мартіном* і Джейн установлені наступні значення вагових коефіцієнтів.

$p = 0.5, q = 0.5,$

$p_1 = 0.17, p_2 = 0.83,$

$p_{11} = 0.129, p_{12} = 0.277, p_{13} = 0.594,$

$p_{21} = 0.545, p_{22} = 0.273, p_{23} = 0.182,$

$q_1 = 0.3, q_2 = 0.7,$

$q_{11} = 0.2, q_{12} = 0.3, q_{13} = 0.5,$

$q_{21} = 0.5, q_{22} = 0.2, q_{23} = 0.3.$

Ґрунтуючись на цій інформації, оцініте за допомогою комбінованих вагів кожний із трьох університетів.

Визначення вагових коефіцієнтів

Складність методу аналізу ієрархій полягає у визначенні відносних вагових коефіцієнтів для оцінки альтернативних рішень. Якщо мається *n* критеріїв на заданому рівні ієрархії, що відповідає процедура створює матрицю А розмірності $\boldsymbol{n \times n}$, іменовану *матрицею парних порівнянь,* що відбиває судження обличчя, що приймає рішення, щодо важливості різних критеріїв. Парне порівняння виконаються таким чином, що критерій у рядку і

(i= 1, 2,..., *n)* оцінюється щодо кожного з критеріїв, представлених *n* стовпцями. Позначимо через a_{ij} елемент матриці А, що знаходиться на перетинанні і-й рядка j-го стовпця. Відповідно до методу аналізу ієрархій для опису згаданих оцінок використовуються цілі числа від 1 до 9. При цьому $a_{ij} = 1$ означає, что ***i***-й і ***j***-й критерії *однаково важливі,* $a_{ij} = 5$ відбиває думку, що і-й ритерій *значно важливіше,* ніж j-й, а $a_{ij} = 9$ указує, що ***i***-й критерій *набагато важливіше* ***j*** *– го.* Інші проміжні значення між 1 і 9 інтерпретуються аналогічно.

Погодженість таких позначень забезпечується наступним умовою: якщо $a_{ij} = k$, то автоматично $a_{ji} = 1/k$. Крім того, усі діагональні елементи a_{ii} матриці А повинні бути рівні 1, тому що вони виражають оцінку критерію щодо самих себе.

Хід роботи

На прикладі типової задачі дослідити процес формалізації умови цієї задачі для її вирішення методом аналізу ієрархій з одним та кількома критеріальними рівнями.

Завдання для самостійного виконання

1. Ознайомитись з послідовністю дій при реалізації цього методу.
2. Отримати допуск до роботи. Отримати індивідуальне завдання з теми випускної роботи.
3. Побудувати програмний засіб (ПЗ) згідно варіанту (темі випускної роботи).
4. Протестувати роботу ПЗ на прикладі розв’язку задачі за індивідуальним завданням.
5. Оформити звіт

Контрольні питання

1. Як формулюється задача аналізу ієрархій із одним критеріальним рівнем?
2. Як формулюється задача аналізу ієрархій із двома критеріальними рівнями?
3. Яким чином розраховується комплексний ваговий коефіцієнт?
4. Для розв’язку якого типу задач прийняття рішень використовується метод аналізу ієрархій?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
Використання теорії ігор при прийнятті рішень на основі груп конфліктних критеріїв

Мета: Закріпити навички використання теорії ігор при оптимізації елементної бази засобів вимірювання (ЗВ).

Теоретична частина

Задачі з неповною інформацією вирішуються методами пасивних ігор. В пасивній грі один гравець є активним (проектувальник), який намагається створити ЗВ, що відповідають ТЗ. Іншим гравцем є невідомі невизначені умови, що узагальнено звуться **природою.** Це створює конфліктну ситуацію, якій приймають участь дві сторони або два гравця з разною метою.

Модель конфліктної ситуації і правила її вирішення звуться **«грою».**

Кожний гравець має певний набор дій, що направлені на досягнення мети. Ці дії називаються **стратегіями**.

Конкретна дія, яку виконує гравець із набору можливих, зветься **ходом.**

В процесі функціонального проектування ЗВ вирішуються дві задачі:

1) вибір структури;

2) вибір та обгрунтування її конструктивних модулів (елементної бази).

Рішення про вибір елементної бази ЗВ приймаються з врахуванням конструкторсько-технологічних обмежень. Складності, що виникають при виборі та обгрунтуванні елементної бази, пов’язані з необхідністю узгодження елементів по інформативним, енергетичним, конструктивним і технологічним ознакам.

Багато елементів функціональної або електричної принципової схеми ЗВ може бути «покрито» різними конструктивними модулями, що забезпечують функціонування ЗВ.

Серед показників якості ЗВ містяться дві конфліктуючі групи: вартість та надійність, вартість і точність, габаритні розміри і міцність і т. д. Це означає, що одні показники необхідно зменшувати, а інші збільшувати. Для рішення цієї задачі доцільно використати теорію ігор.

Прийнявши за глобальний критерій ефективність, складемо дві ігрові матриці. В кожну з них занесемо неконфліктуючі між собою показники якості ЗВ. В строчках матриць запишемо можливі варіанти «покриття» x_i, а в стовбчиках - показники ЗВ ($к_j$). В комірці ігрової матриці запишемо ефективності $E_{i,j}$.

Обидві матриці мають однакову кількість строчок, що відображають можливі стратегії «покриття» схеми ЗВ конструктивними модулями. Кількість стовбчиків в ігрових матрицях може бути різним в залежності від кількості показників якості ЗВ.

В одній ігровій матриці показники ефективності ЗВ максимізуються, в іншій - мінімізуються.

Показник ефективності ЗВ по критерію надійності визначається співвідношенням:

$$E_{i,j}(p)=P_{i,j}/c_i, \quad (1)$$

де $P_{i,j}$ - ймовірність безвідмовної роботи сукупності модулів, що необхідні для реалізації схеми по і-й стратегії;

c_i - вартість модулів, що використовуються при і-й стратегії.

Показник ефективності ЗВ по швидкодії орієнтовно модна знайти, використавши співвідношення:

$$E_{i,j}(t)=1/c_i,t_i \quad (2)$$

де t_i - паспортні дані про час виконання типової обчислювальної операції елементною базою, вибраною по і-й стратегії.

Показник ефективості ЗВ по критерію мінімального енергоспоживання у випадку мінімізуємої матриці вираховується по формулі:

$$E_{i,j}(w)=1/W_ic, \quad (3)$$

де W_i - енергія, що споживається всіма модулями при виборі елементної бази по і-й стратгії;

с - коефіцієнт вартості одиниці енергії.

Показник ефективості ЗВ по кількості зовнішніх зв'зків модулів, що застосовуються по і-й стратегії, можуть характеризувати трудомісткість і надійність ЗВ. В задачах мінімізації цей показник визначається виразом:

$$E_{i,j}(n)=1/N_i, \quad (4)$$

де N_i - загальна кільеість зовнішніх виводів конструктивних модулів, що застосовуються у виробі по і-й стратегії.

Таблиця 1: - Початкова ігрова матриця

Стратегія	K_1	. . .	K_j	. . .	K_n
x_1	E_{11}	. . .	E_{1j}	. . .	E_{1n}
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
x_i	E_{i1}	. . .	E_{ij}	. . .	E_{in}
x_m	E_{m1}	. . .	E_{ij}	. . .	E_{mn}
	E_{max}	. . .	E_{jmax}	. . .	E_{nmax}

Виконаємо нормування простору пошуку. Всі елементи ігрової матриці виразимо в одних одиницях. Для цього виберем в кожному її стовбчику максимальне значення якості і розділимо на нього фактично отримане значення якості. В результаті прийдемо до матриці з безрозмірними елементами, які рівняються або менші за одиницю:

$$a_{ij}=E_{ij}/E_{jmax} \quad \text{або} \quad a_{ij}=E_{jmin}/E_{ij} \quad (5)$$

Складемо ігрову матрицю у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2: - Ігрова матриця з нормованими елементами

Стратегія	K_1	. . .	K_j	. . .	K_n
x_1	a_{11}	. . .	a_{1j}	. . .	a_{1n}
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
x_i	a_{i1}	. . .	a_{ij}	. . .	a_{in}
x_m	a_{m1}	. . .	a_{ij}	. . .	a_{mn}

Показники якості ЗВ не є рівноправними, тому їх необхідно зпівставити (за допомогою експертного методу). При цьому кожний елемент матриці, що максимізується, необхідно помножити на відповідний ваговий коефіцієнт. В результаті отримаємо взвішену ігрову матрицю $[a_{ij}^*]_{nm}$ у вигляді таблиці 3.

Таблиця 3: - Взвішена ігрова матриця.

Стратегія	K_1	. . .	K_j	. . .	K_n	Ñóìàðíèé âèãðàø
x_1	$a_{1\,1}^*$	. . .	a_{1j}^*	. . .	a_{1n}^*	$\sum a_{1j}^* = A_1$
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
x_m	a_{m1}^*	. . .	a_{ij}^*	. . .	a_{mn}^*	$\sum a_{mj}^* = A_m$

Аналогічно, помноживши на відповідні вагові коефіцієнти елементи другої ігрової матриці показників якості, що мінімізуються, знайдемо взвішену ігрову матрицю мінімізуємих параметрів $[b_{ij}]_{fn}$. В ці ж таблиці занесли згортку у вигляді суми параметрів, що характеризують сумарний виграш по стратегіям.

Для визначення оптимальної стратегії необхідно:

1) підрахувати сумарні виграші по кожній із стратегій в таблиці 3;

2) оцінити кожну із відповідних стратегій максимізуємих і мінімізуємих параметрів ЗВ за допомогою виразу (6). В чисельнику знаходяться параметри, що максимізуються, а в знаменнику – ті, що мінімізуються:

$$E(x_i) = \max_i \left[\frac{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^*}{\sum_{j=1}^{n} b_{ij}^*} \right]; i = 1, \ldots, m. \qquad (6)$$

Оптимальною буде та стратегія, яка дає максимальне значення виграша $E(x_i)$.

Приклад

Необхідно вибрати кращий варіант підсилювача потужності звікової частоти, зібраного на аналогових інтегральних мікросхемах (ІМС). Підсилювач повинен мати потужність не менше 1 Вт і полосу пропускання від 30 до 20 000 Гц.

Рішення. Використовуючи ІМС типів К174УН4, К174УН5 і К174УН8 та справочну літературу, приходимо до трьох варіантів схеми підсилювача потужності, зображених на рисунку. За параметрами їх оптимізації приймаємо вартість деталей С, коефіцієнт гармонік К, струм живлення І, надійність Р(t), і вихідну потужність N.

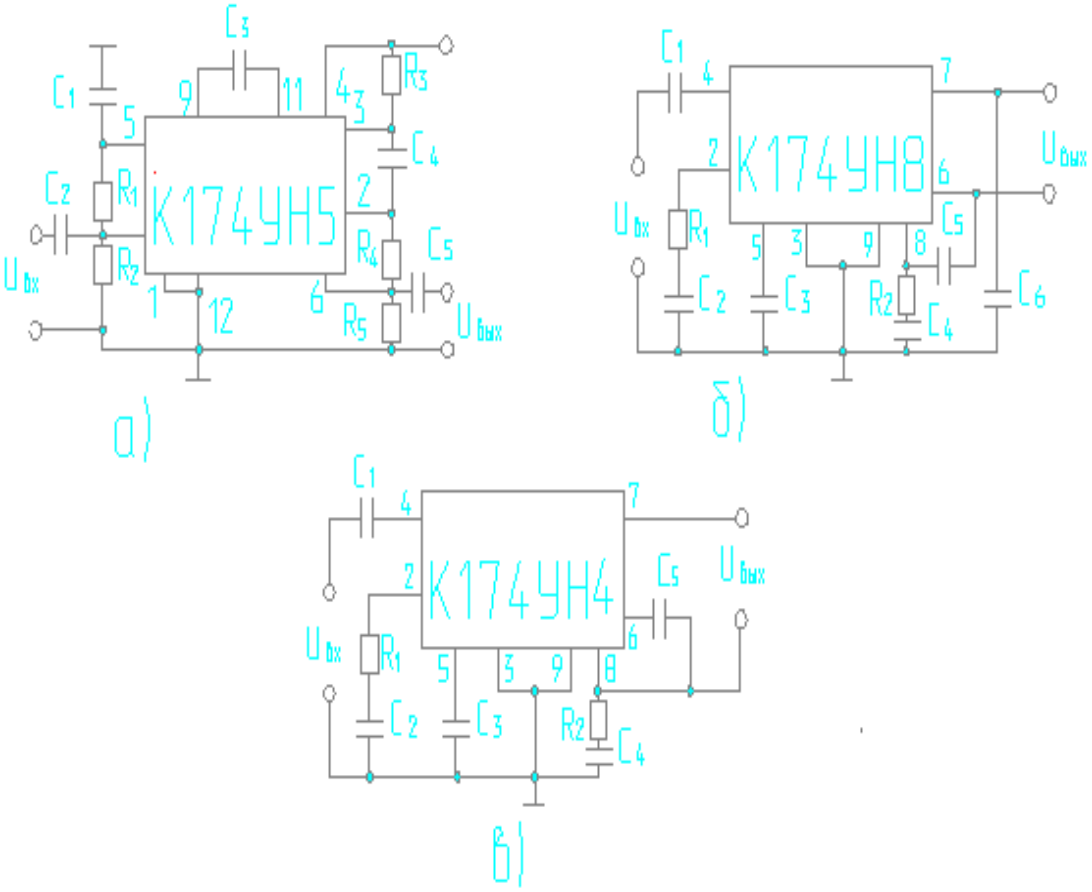
Користуючись справочними данними, знаходимо показники якості підсилювача:

по вартості

$$E_{Ci} = \sum_{k=1}^{f} C_{Ki}, \qquad (7)$$

де f – кількість елементів схеми підсилювача,

$C_{кі}$ – вартість к-го елемента схеми;



Схеми підсилювача потужності звукової частоти на аналогових ІМС

<u>по струму живлення</u>

$E_{Ii}=1/I_{ni}E_{Ci}$, (8)

де I_{ni} – струм, що споживає і-та ІМС;

по коефіцієнту гармонік

$E_{Ki}=1/K_iE_{Ci}$, (9)

де K_i – коефіцієнт гармонік і-ї ІМС;

по вихідній потужності:

$E_{Ni}=N_i/ E_{ci}$, (10)

де N_i – вихідна потужність і-ї ІМС;

по надійності:

$E_{pi}=P_i(t)/ E_{ci}$, (11)

де $P_i(t)$ – ймовірність безвідмовної роботи елементів схеми підсилювача, що визначається інтерсивностями їх відмов по формулі:

$$P_i(t) = \prod_{k=1}^{f} P_{Ki}(t), \qquad (12)$$

де $P_{ki}(t)$ – ймовірність безвідмовної роботи к-х елементів і-го варіанта схеми рідсилювача.

Із цієї групи показників виділемо параметри, що мінімізуються та максимізуються:

1) надійність та вихідна потужність підсилювача (максимізація);

2) вартість, струм живлення і коефіцієнт гармонік підсилювача (мінімізація).

Складаємо довідкову таблицю основних характеристик ІМС серії К174УН.

Таблиця 4: – Основні характеристики ІМС серії К174УН

Тип ІМС	Струм живлення I, мА	Вихідна потужність (при R=400 Ом) N, Вт	Коефіцієнт нармонік К, %	Інтенсивність відмов λ, год$^{-1}$
К174УН5	30	2	1	10^{-7}
К174УН8	15	2	2	10^{-7}
К174УН4	10	1	1	10^{-7}

Після вирахування показників ефективності отимуємо матрицю:

Таблиця 5: – Матриця показників ефективності

Варіант рішення (стратегія)	Параметри, що мінімізуються			Параметри, що максимізуються	
	E_C	E_I	E_K	E_P	E_N
а	1.1	0.030	0.909	0.907	1.818
б	1.08	0.062	0.277	0.924	
в	1.07	0.099	0.934	0.933	0.934
min E_{jmin}	1.07	0.030	0.277		
max E_{jmax}				0.933	1.851

Користуючись формулами (5) формуємо нормовану ігрову матрицю.

$E_{ij}^{н}=\min E_{ij}/E_{ij}$; $E_{ij}^{н}=E_{ij}/\max E_{ij}$

Таблиця 6: – Нормована ігрова матриця

Варіант рішення (стратегія)	Параметри, що мінімізуються			Параметри, що максимізуються	
	$E_C^н$	$E_I^н$	$E_K^н$	$E_P^н$	$E_N^н$
а	0.972	1	0.304	0.972	0.982
б	0.990	0.468	1	0.990	1
в	1	0.303	0.296	1	0.504

Користуючись експертним методом визначаємо значення вагових коефіцієнтів параметрів: C_c=0.2 (для вартості), C_I=0.2 (для струму живлення), C_K=0.2 (для коефіцієнта гармонік), C_P=0.25 (для надійності), C_N=0.15 (для потужності).

Врахування вагових коефіцієнтів приводить до таблиці 7. В цю ж таблицю заносимо результати згортки критеріїв по строчкам у вигляді сум.

Вирахувавши згортки критеріїв як частинне від ділення згорток параметрів, що максимізуються на відповідні згортки параметрів, що

Таблиця 7: – Ігрова матриця з врахуванням вагових коефіцієнтів.

Варіант рішення (стратегія)	Параметри, що мінімізуються			Згортка у вигляді суми	Параметри, що максимізуються		Згортка у вигляді суми
	$E_C^{н*}$	$E_I^{н*}$	$E_K^{н*}$	∑	$E_P^{н*}$	$E_N^{н*}$	∑
а	0.194	0.200	0.061	0.455	0.243	0.147	0.390
б	0.198	0.094	0.200	0.492	0.247	0.150	0.397
в	0.200	0.064	0.059	0.319	0.250	0.075	0.325

мінімізуються, отримаємо:

E_1=0.390/0.455=0.857; E_2=0.397/0.492=0.806; E_3=0.325/0.319=1.018

Вибираємо із цих значень максимальний виграш. Він відповідає третій стратегії (в).

Завдання до лабораторної роботи

ІМС, що випущені в одній партії, а також елементи, що використовуються в схемі, мають характеристики, що відрізняються від номінала на певну величину. Оптимізувати варіант виконання підсилювача потужності, схеми якого наведені в прикладі, по вартості, струму живлення, надійності і вихідній потужності. Характеристики схем вибрати із таблиці 8 відповідно свого варіанта. Інтенсивність відмовлень має значення $\lambda=10^{-7}$ год$^{-1}$.

Вартість ІМС типу К174УН5 складає 3.12 у.о., К174УН8 – 3.1 у.о., К174УН4 3.11 у.о.

Таблиця 8: – Характеристики елементів відповідно варіантів.

Варіант	К174УН5		К174УН8		К174УН4	
	Струм живлення I, мА	Вихідна потужність (при R=4 Ом) N, Вт	Струм живлення I, мА	Вихідна потужність (при R=4 Ом) N, Вт	Струм живлення I, мА	Вихідна потужність (при R=4 Ом) N, Вт
1	30.50	1.98	14.80	2.20	10.12	0.90
2	29.80	2.20	15.20	2.00.	10.00	1.20
3	29.60	1.90	14.50	1.97	9.50	1.50
4	28.0	1.5	14.60	1.87	10.60	1.40
5	30.15	2.18	15.34	2.60	9.87	1.57
6	28.70	1.76	15.00	2.00	9.18	1.36
7	29.57	1.98	15.18	1.95	9.64	1.76
8	30.00	2.00	15.60	2.97	9.27	1.42
9	32.15	2.18	15.25	1.53	10.80	1.12
10	29.80	1.76	14.34	1.97	9.85	1.08
11	30.18	2.12	15.21	2.06	10.16	1.00
12	30.00	2.05	15.06	2.00	9.87	1.12
13	30.15	1.98	15.18	1.97	9.64	1.50
14	28.60	2.19	14.96	2.12	10.08	1.57
15	29.16	2.21	15.10	2.00	10.60	1.36
16	30.00	2.07	15.06	2.12	10.00	1.00
17	32.19	1.98	15.19	1.97	10.02	1.16
18	30.18	1.72	14.36	2.08	9.76	1.00
19	29.64	2.00	15.19	2.11	9.88	1.12

20	27.32	1.76	15.33	2.02	10.06	1.21
21	29.00	1.82	14.45	1.98	10.98	1.36
22	30.00	2.00	15.17	2.00	10.02	1.06
23	29.65	2.00	15.00	2.17	9.76	0.86
24	31.16	2.05	14.86	1.99	9.98	1.02
25	27.00	1.89	15.08	2.00	10.00	1.14

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
Метод розстановки пріоритетів

Мета: Закріпити навички використання методу розстановки приорітетів при вирішенні багатоцільових задач прийняття рішень.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

При вирішенні задач багатоцільової оптимізації часто приходиться потрівнювати альтернативні варіанти по ступеню їх важливості, або, як говорять, проводити ранжування альтернатив. Часто в цьому випадку використовується метод експертних оцінок.

В початковому вигляді задача розстановки приорітетів відома як «задача про лідера», в якій розглядається проблема визначення результатів деякого спортивного турніра. Той порядок визначення переможця (лідера) і розподіл місць сред іних учасників туріра, який використовується на даний час і суть якого в отриманні суми балів кожного гравця або команди, не завжди може бути визнаним безпомилковим. В цьму випадку місце гравця в турнірній таблиці визначає суму балів, що отримана без врахування сили суперників, у яких виграв даний гравець.

Розглянемо інший підход до рішення «задачі про лідера». Подамо результати турніру n гравців у вигляді деякого орієнтовного графа. Кожному із n учасників (x_1, x_2, ..., x_n) відповідає вершина графа. Якщо гравець x_i виграв у гравця x_j, то на графі є дуга ij. Нічийному результату відповідають дуги в прямому і зворотньому напрямку: ij та ji. Приклад такого графа поданий на рисунку 1.

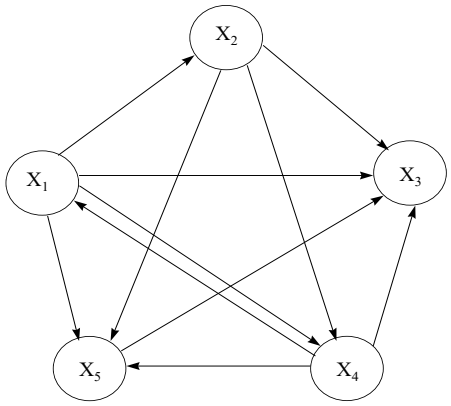


Рисунок 1. – Граф результата змагань

Метод вирішення задачі реалізується таким чином. Будується матриця $A = \left\| a_{ij} \right\|$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11}a_{12}\ldots a_{1n} \\ a_{21}a_{22}\ldots a_{2n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}a_{m2}\ldots a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

При цьому

$$a_{ij} = \begin{cases} 2, якщо X_i > X_j \\ 1, якщо X_i = X_j \\ 0, якщо X_i < X_j \end{cases} \quad (2)$$

де $i = \overline{1,n}; j = \overline{1,m}; a_{ij} = 1;$

$X_i > X_j$ – означає виграш і-го гравця у j-го;

$X_i < X_j$ – означає програш і-го j-му;

$X_i = X_j$ – нічийний результат.

Вводиться термін ітерованої «сили» порядка k гравця X_i. Ітерована сила першого порядку гравця X_i позначається $P_i(1)$ і знаходиться у вигляді суми балів данного гравця. При цьому не враховується «сила» суперників:

$$P_i(1) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} \quad (3)$$

Розподіл балів серед гравців задаєься вектором:

$$P(1)=[P_1(1), P_2(1), ..., P_n(1)]. \quad (4)$$

На другій ітерації за «силу» гравця прийається ітерована сила першого порядка.

Ітерована «сила» другого порядку розраховується з врахуванням «сил» суперників:

$$P_i(2) = \sum a_{ij} P_j(1) \tag{5}$$

В загальному вигляді вона подається вектором:

$$P(2)= [P_1(2), P_2(2), ..., P_n(2)]. \tag{6}$$

Подальші розрахунки проводяться аналогічно:

$$P(k)=AP(k–1), \tag{7}$$

при цьому

$$P(0)=(1, 1, ..., 1). \tag{8}$$

Процес розрахунку являє собою послідовному застосуванні перетворення, що задається матрицею А, до начального векору Р(0).

Позначимо через $P_i^0(k)$ нормовану ітеровану силу k-го порядка і-го гравця:

$$P_i^0(k) = \frac{P_i(k)}{\sum_{i=1}^{n} P_i(k)} \tag{9}$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_i^0(k) = 1 \tag{10}$$

В загальному вигляді процес розрахунку нормованої ітерованої «сили» гравців можна охарактеризувати таким співвідношенням:

$$\boldsymbol{P^0(k) = \frac{1}{\lambda(k)} AP^0(k-1); k = 1,2,\ldots,} \tag{11}$$

де $\boldsymbol{\lambda(k) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij} P_i^0(k-1)}$ -сума компонент вектора AP(k-1).

Якщо матриця А не може бути розложена, то розглянута процедура, відповідно до теореми Перрона-Фробениуса, приводить до максимального власного числа $\lambda = \lim\lambda(\mathbf{k})$ матриці А з відповідним власним вектором

$$\mathbf{P} = \lim_{\mathbf{k}\to\infty} \mathbf{P(k)}. \tag{12}$$

Таким чином процес обчислювання нормованої іерованої «сили» гравців сходиться.

На відміну від звичайного підрахунку балів описана процедура дозволяє врахувати опосередковані переваги гравців.

Розглянемо приклад розрахунку нормованої ітерованої «сили» п’яти гравців. Результат турніра поданий системою порівнянь:

$$\begin{gathered} X_1>X_2;\ \ X_2>X_4; \\ X_1>X_3;\ \ X_2>X_5; \\ X_1=X_4;\ \ X_3<X_4; \end{gathered} \tag{12}$$

$X_1 > X_5$; $X_3 < X_5$;
$X_2 > X_3$; $X_4 > X_5$.

Приймемо, що

$$\mathbf{a_{ij}} = \begin{cases} 2, \mathbf{при} X_i > X_j; \\ 1, \mathbf{при} X_i = X_j; \\ 0, \mathbf{при} X_i = X_j \end{cases} \qquad (12)$$

та складаємо квадратну матрицю суміжності, подану в таблиці 1. Розрахунок 1-ї ітерації поданий також в таблиці 1.

Таблиця 1: – Квадратна матриця суміжності.

i \ j	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\sum a_{ij}$	$P_i^{0(1)}$	$P_i^{(2)}$	$P_i^{0(2)}$
X_1	1	2	2	1	2	8	0.32	36	0.395
X_2	0	1	2	2	2	7	0.28	27	0.297
X_3	0	0	1	0	0	1	0.04	1	0.011
X_4	1	0	2	1	2	6	0.24	22	0.242
X_5	0	0	2	0	1	3	0.12	5	0.055
						Σ	1.00	91	1.000

Розрахунок P_i по 2-й ітерації (строчка результатів перемножується на стовпчик $\sum \mathbf{a_{ij}}$):

$P_1(2)=1\cdot8+2\cdot7+2\cdot1+1\cdot6+2\cdot3=36$

$P_2(2)=0\cdot8+1\cdot7+2\cdot1+2\cdot6+2\cdot3=27$

$P_3(2)=0\cdot8+0\cdot7+1\cdot1+0\cdot6+0\cdot3=1$

$P_4(2)=1\cdot8+0\cdot7+2\cdot1+1\cdot6+2\cdot3=22$

$P_5(2)=0\cdot8+0\cdot7+2\cdot1+0\cdot6+1\cdot3=5$

$\mathbf{P_1^0(2)} = \frac{36}{91} = 0.395; \mathbf{P_2^0} = \frac{27}{91} = 0.297$ і т. д.

З кожною послідуючою ітерацією значення $P_i(k)$ уточняються.

В процесі вирішення задач багатоцільової оптимізації альтернативні варіанти конкурують між собою і результат оцінювання експерт може подати

у вигляді результату «турніра» цих варіантів, тобто у вигляді системи парних порівнянь, як це було показано вище.

Розглянутий метод отриманні експертних оцінок отримав назву метода розстановки приорітетів.

Завдання до лабораторної роботи

Визначити коефіцієнти значимості параметрів, що оптимізуються в задачі до лабораторної роботи № 5, при умові, що думка експертів розділилась так, як подано в таблиці 2. Відповідно до свого варіанту скласти таблицю суміжності та визначити пріоритетність параметрів а також задати кожному параметру ваговий коефіцієнт чисельно. Порівняти отримані коефіцієнти значимості з тими, які використані при вирішенні задачі до лабораторної роботи № 5.

Таблиця 2: – Результати оцінки групи експертів відповідно варіантів.

Варіант	Експерт 1				Експерт 2				Експерт 3				Експерт 4			
	I	C	P	N	I	C	P	N	I	C	P	N	I	C	P	N
1	0.20	0.20	0.25	0.35	0.15	0.35	0.20	0.30	0.35	0.25	0.25	0.15	0.20	0.35	0.35	0.10
2	0.10	0.20	0.35	0.35	0.25	0.25	0.35	0.15	0.20	0.35	0.20	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20
3	0.20	0.15	0.30	0.35	0.10	0.20	0.40	0.30	0.35	0.20	0.30	0.15	0.15	0.35	0.25	0.25
4	0.35	0.20	0.35	0.10	0.20	0.35	0.25	0.20	0.25	0.15	0.35	0.25	0.35	0.20	0.30	0.15
5	0.35	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.30	0.15	0.20	0.20	0.25	0.35	0.20
6	0.15	0.30	0.20	0.35	0.30	0.20	0.20	0.30	0.25	0.25	0.35	0.15	0.30	0.30	0.20	0.20
7	0.20	0.35	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.20	0.25	0.35	0.20	0.20
8	0.10	0.35	0.20	0.35	0.35	0.25	0.25	0.15	0.35	0.20	0.30	0.15	0.20	0.30	0.30	0.20
9	0.30	0.15	0.35	0.20	0.15	0.35	0.25	0.25	0.15	0.30	0.35	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20
10	0.40	0.20	0.30	0.10	0.20	0.30	0.20	0.30	0.25	0.20	0.35	0.20	0.10	0.20	0.40	0.30
11	0.10	0.30	0.30	0.30	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.25	0.20	0.40	0.20	0.35	0.20	0.25
12	0.20	0.20	0.25	0.35	0.15	0.35	0.20	0.30	0.35	0.25	0.25	0.15	0.20	0.35	0.35	0.10
13	0.10	0.20	0.35	0.35	0.25	0.25	0.35	0.15	0.20	0.35	0.20	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20

14	0.20	0.15	0.30	0.35	0.10	0.20	0.40	0.30	0.35	0.20	0.30	0.15	0.15	0.35	0.25	0.25
15	0.35	0.20	0.35	0.10	0.20	0.35	0.25	0.20	0.25	0.15	0.35	0.25	0.35	0.20	0.30	0.15
16	0.35	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.30	0.15	0.20	0.20	0.25	0.35	0.20
17	0.35	0.20	0.35	0.10	0.20	0.35	0.25	0.20	0.25	0.15	0.35	0.25	0.35	0.20	0.30	0.15
18	0.35	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.30	0.15	0.20	0.20	0.25	0.35	0.20
19	0.15	0.30	0.20	0.35	0.30	0.20	0.20	0.30	0.25	0.25	0.35	0.15	0.30	0.30	0.20	0.20
20	0.20	0.35	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.20	0.25	0.35	0.20	0.20
21	0.10	0.35	0.20	0.35	0.35	0.25	0.25	0.15	0.35	0.20	0.30	0.15	0.20	0.30	0.30	0.20
22	0.30	0.15	0.35	0.20	0.15	0.35	0.25	0.25	0.15	0.30	0.35	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20
23	0.15	0.30	0.20	0.35	0.30	0.20	0.20	0.30	0.25	0.25	0.35	0.15	0.30	0.30	0.20	0.20
24	0.20	0.35	0.20	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.20	0.25	0.35	0.20	0.20
25	0.10	0.35	0.20	0.35	0.35	0.25	0.25	0.15	0.35	0.20	0.30	0.15	0.20	0.30	0.30	0.20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7
Графічний метод вирішення задач оптимізації

Мета: Закріпити навички використання графічного методу при вирішенні оптимізаційних задач.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Під **оптимізацією прийняття рішення** розуміють процес вибору із кількох можливих варіантів того рішення, яке відповідає висунутим вимогам (критеріям). Оптимізаційні задачі частіше всього розв’язуються математичними методами. Їх можна застосовувати тільки до математичних моделей того чи іншого явища. Тому особливо важливу роль має переведення звичайної умови задачі в її математичну модель.

Математична модель. Умову задачі можливо записати за допомогою математичних рівнянь чи нерівностей. Це і є математична модель даної задачі. Використовуються такі методи отримання математичних моделей:

1) теоретико-аналітичний;

2) експериментально-статистичний;

3) статистичного моделювання (Монте-Карло).

Цільова функція. Основою математичної моделі є деяка функція, що здійснює переклад запитання задачі із звичайної мови на мову функцій. Цей вираз є критерієм якості, що дозволяє кількісно порівняти два альтернативних рішення. Ця функція зветься **цільовою** (ЦФ). Значення цього виразу інженер намагається зробити максимальним або мінімальним. Отриманий при цьому результат і дає **розв'язок задачі оптимізації.**

Із математичної точки зору цільова функція описує деяку (n+1)-мірну поверхню. Її характеристики визначаються проектними параметрами.

$$M=m(x_1, x_2, ..., x_n).$$

В інженерній практиці прикладами цільової функції часто є вартість, міцність, габаритні розміри, ККД.

Проектні параметри. Це незалежні змінні параметри, які повністю і однозначно визначають задачу проектування, що вирішується. Проектні параметри - це невідомі величини, значення яких обчислюються в процесі оптимізації. Проектними параметрами можуть бути будь-які основні або похідні величини, що служать для кількісного опису системи. Це можуть бути невідомі значення довжини, маси, часу, температури. Кількість проектних параметрів характеризує ступінь складності задачі проектування. Кількість проектних параметрів позначають "n", а самі проектні параметри - "x" з відповідними індексами. Таким чином n проектних параметрів будемо позначати таким чином: $x_1, x_2, ... ,x_n$.

Простір проектування. Простір проектування - область, що визначена всіма n проектними параметрами (обмеженнями). Розрізняють обеження-рівняння і обмеження-нерівності.

Обмеження-рівняння. Це залежність між проектними параметами, котрі повинні враховуватись при відшуканні рішення. Вони відображають закони природи, економіки, наявність необхідних матеріалів і т. п.. Кількість обмежень-рівнянь може бути любою.

$$C_1(x_1, x_2, ..., x_n)=0;$$
$$C_2(x_1, x_2, ..., x_n)=0;$$
$$.....$$
$$C_n(x_1, x_2, ..., x_n)=0.$$

Якщо яке-небудь із цих співвідношень можливо вирішити відносно одного із проектних параметрів, то можливо виключити цей параметр із процесу оптимізації, тим самим зменшуючи число вимірності простору проектування і спрощуєтючи рішення задачі.

Обмеження-нерівності.

Це обмеження, виражені нерівностями. В загальному випадку їх може бути скільки завгодно.

$$Z_1(r_1,x_1, x_2, ..., x_n)\le b_1;$$
$$Z_2(r_2,x_1, x_2, ..., x_n)\le b_2;$$
$$. . . . . .$$
$$Z_k(r_k,x_1, x_2, ..., x_n)\le b_k.$$

Часто, в зв'язку з обмеженнями, оптимальне значення цільової функції буває на одній з границь області проектування, а не там, де її поверхня має нульовий градієнт.

Складність рішення оптимізаційної задачі залежить від:

1) вигляду функції мети;
2) кількості проектних параметрів;
3) вигляду та кількості обмежень.

Задачі лінійного програмування самі прості. Для них функція мети лінійна, обмеження мають вигляд лінійних рівностей або нерівностей.

Ідея **графічного метода** вирішення оптимізаційних задач, що мають два проектних параметра була запропонована академіком Л. В. Канторовичем в 1939 році.

Цільва функція та обеження задачі визначаються у вигляді графіків, осі координат яких задаються проектними параметрами. Простір проектування визначається графіками обмежень. Переміщаючи графік функції мети паралельно в сторону збільшення або зменшення її значення (відповідно при завданні максимізації або мінімізації ЦФ) знаходимо найбільшу (найменшу) спільну точку функції мети і проектного простору. Координати цієї точки і визначають оптимальні значення проектних параметрів.

ПРИКЛАД

Умова: З метою розробки каркаса вимірювальної системи використовувалось два типа матеріалів: M_1 і M_2. Вартість одного кг матеріалу M_1=2 грн., а матеріалу M_2=5 грн.. Загальна маса системи складає не менше 50 кг. Маса деталей, виготовлених із матеріалу M_1 не повинна перевищувати 40 кг, маса деталей $M_2\le 30$ кг. Частина деталей системи може бути виготовлена із цих же матеріалів.

Необхідно визначити маси деталей, які необхідно виготовити із матеріалів M_1 і M_2 при умові мінімальних економічних затрат на матеріали.

Рішення: Формально ця задача записується у вигляді:

Цільова функція - $K=2x_1+5x_2$,

Обмеження - $\begin{cases} x_1 \le 40, x_2 \le 30 \\ (x_1 + x_2) \ge 50 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$

Запишимо обмеження у вигляді рівнянь, для чого введемо додаткові невідомі y_1 і y_2, що звуться базисними.

$$\begin{cases} x_1 + y_1 = 40 \\ x_2 + y_2 = 30 \\ x_1 + x_2 - y_3 = 50 \end{cases}$$

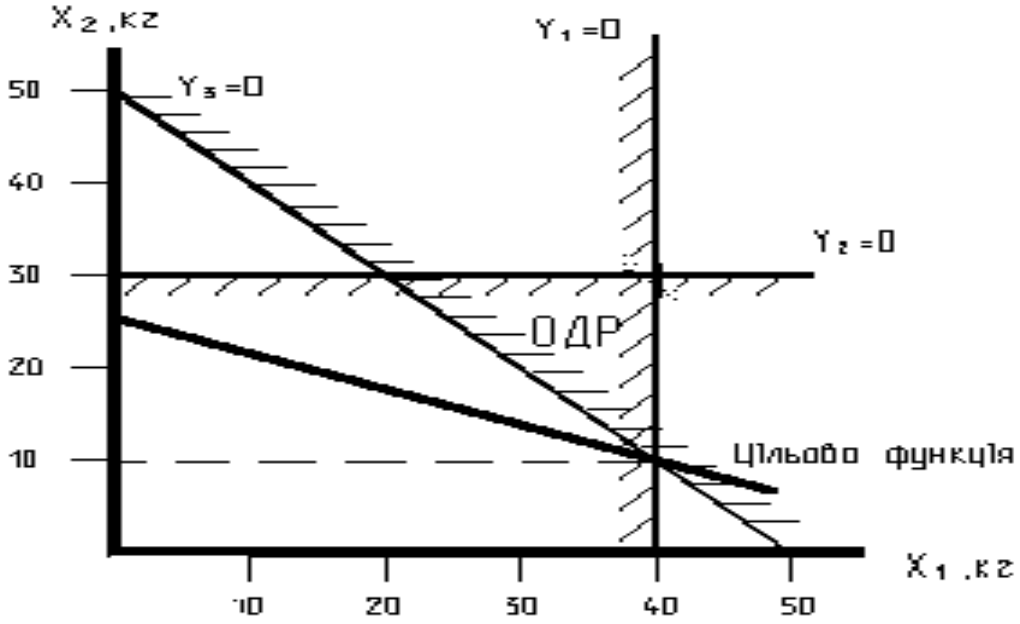


Рис. 1 Графічний метод

Елементи рішення задачі позитивні, тому рішення шукаємо в першому квадранті. Кожне із обмежуючих рівнянь являє собою рівняння прямої (рис. 1). Побудуємо ці прямі при нульових значеннях базисних змінних. У кожної прямої відмітимо штриховкою ту сторону, яка відсікає область з позитивними значеннями y_i. В результаті отримаємо багатокутник, що зветься проектним простором або областю допустимих рішень (ОДР). Оскільки стоїть задача мінімізації, відшукуємо мінімальну спільну точку ОДР і функції мети. Вона має координати: Хопт(40, 10).

Відповідь: Маса виготовлених деталей із матеріала M_1=40 кг; маса виготовлених деталей із матеріала M_2=10 кг.

Звіт про виконання лабораторної роботи повинен містити:

1. Тему та мету роботи.
2. Теоретичні відомості.

3. Приклад вирішення задач графічним методом.
4. Рішення графічним методом оптимізаційної задачі.
5. Висновки.

Завдання до лабораторної роботи

Умова: Завод по випуску комплектуючих виробляє два типа транзисторів для зборки радіорелейних станцій: типу А і типу Б. Норми використання матеріалів при виробництві транзисторів, максимальний об'єм використаних матеріалів та прибуток від реалізації 10 000 транзисторів подані в таблиці. Необхідно скласти план виробництва транзисторів типу А і Б з метою максимізації сумарного прибутку.

Значення коефіцієнтів визначити із таблиці 1 відповідно свого варіанта.

Матеріали	Норми витрати, г		Об'єм запасів, г
	А	Б	
мідь	a	0.2	600
кадмій	0.2	b	870
золото	0.3	0.2	d
Прибуток від реалізації, грн/10 000	c	290	

Таблиця 1.

ВАРІАНТ	a	b	c	d
1	0.1	0.6	220	920
2	0.3	0.4	560	836
3	0.6	0.3	380	679
4	0.7	0.8	330	836
5	0.45	0.5	580	918
6	0.34	0.6	236	648
7	0.28	0.8	598	754
8	0.8	0.82	459	765
9	0.23	0.56	572	725
10	0.5	0.46	848	862
11	0.4	0.45	257	689
12	0.8	0.48	546	926
13	0.25	0.65	645	865
14	0.52	0.84	564	564
15	0.35	0.25	356	265

16	0.25	0.18	546	879
17	0.18	0.32	625	825
18	0.65	0.25	526	465
19	0.56	0.13	852	856
20	0.1	0.5	384	865

Додаток

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

КАФЕДРА “Програмного забезпечення автоматизованих систем ”

Звіт

з лабораторних робіт

по курсу

“Теорія прийняття рішень”

Перевірив:
посада та прізвище викладача
“ __ “ _____200__ р.
_____

Виконав:
магістрант групи _____
_____
прізвище магістранта
Номер залікової книжки _____

Черкаси 202___